

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____ Date ____/____/____

Consignes :

- Les schémas doivent être réalisés au crayon.
- Aucun document n'est autorisé en salle d'examen.

SÉRIE : Sciences de la vie et de la terre.

Secondaire III – Novembre 2024 ; 4^{ème} Contrôle.

Durée de l'épreuve : Deux (2) heures de temps.

QUESTIONS OBJECTIVES.

Partie-A. Répondez par vrai ou par faux et justifiez votre réponse. (8 points)

1°) Le phénotype est tout ce qui est visible à l'œil nu chez un être vivant.

Justification :(_____) _____

2°) On représente généralement un allèle récessif par une lettre majuscule.

Justification :(_____) _____

3°) Dans le cas de X^dX^d, on a une femme dite daltonienne.

Justification :(_____) _____

4°) Les allèles qui produisent une certaines expressions au niveau du phénotype sont dits codominants.

Justification :(_____) _____

Partie-B. Complétez les phrases suivantes. (8 points)

1°) L'immunité est _____.

2°) _____ est importante car elle permet à l'homme de mieux _____.

3°) Le système du complément désigne _____.

4°) La lympe est _____.

Partie-C. Cochez la ou les réponses jugées justes. (4 points)

- I. Le BCG est utilisé contre:
a) La typhoïde b) La diphtérie
c) La rougeole d) La tuberculose
- II. Le DTP est utilisé contre:
a) La typhoïde b) La diphtérie
d) La rougeole d) La tuberculose
- III. Le TAB est utilisé contre:
a) La typhoïde b) La diphtérie
e) La rougeole d) La tuberculose
- IV. Le vaccin antirougeoleux est utilisé contre:

a) La typhoïde b) La diphtérie
b) La rougeole d) La tuberculose

Partie-D. Citez quatre types d'immunoglobulines que connaissez. (4 points)

- _____
- _____
- _____
- _____

QUESTIONS SUBJECTIVES.

Partie-A. Définissez les vocables suivants. (12 points)

- Vaccination - Immunologie
- Sérothérapie - Sérum

Partie-B. Établissez les différences qui existent entre ces thèmes. (12 points)

- a) Immunité naturelle et immunité acquise.
- b) Antigène et anticorps.
- c) Lymphocyte B et lymphocyte T.

Partie-C. Répondez aux questions suivantes. (12 points)

- a) Quand parle-t-on d'allergènes?
- b) Quels sont les moyens de défense artificielle de l'organisme contre les microbes?
- c) Que signifie les sigles TSC et HLA.

Partie-F. L'hémophilie. (20 points)

Un homme sain épouse une femme porteuse du gène hémophile.

- a) De quel type d'anomalie s'agit-il?
- b) Quelles sont les caractéristiques de cette maladie?
- c) Écrivez les génotypes des individus en question.
- d) Réalisez les croisements et interprétez les résultats obtenus.
- e) Citez deux autres maladies de même genre.

Partie-G. La drépanocytose. (20 points)

Deux individus ayant des traits drépanocytaires se marient.

- a) De quel type d'anomalie s'agit-il?
- b) Quelles sont les caractéristiques de cette maladie?
- c) Écrivez les génotypes des individus en question.
- d) Réalisez les croisements et interprétez les résultats obtenus.
- e) Citez deux autres maladies de même genre.